

Vzorce: vyjádření neznámé

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-11 Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (*Matematika 2, 1/2*)

FYZ-01 Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (*Fyzika 1, 1/1*)

FYZ-03 Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. (*Fyzika 2, 2/1*)

Učivo: vyjádření neznámé ze vzorce; dosazování s jednotkami

Lehké úlohy chtějí jednu úpravu vzorce a dosazení, střední dvě úpravy a převod jednotek, těžké odmocninu, víc kroků a úlohy z fyziky. Nejdřív vždy vyjádří neznámou obecně, teprve pak dosazují. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolio.

Lehké ★☆☆

1. Z obvodu rovnostranného trojúhelníku $o = 3a$ vyjádří a a vypočti ho pro $o = 27$ cm.
2. Elektrický výkon je $P = UI$. Vyjádří proud I a vypočti ho pro $P = 36$ W, $U = 12$ V.
3. Z Ohmova zákona $U = RI$ vyjádří odpor R a vypočti ho pro $U = 4,5$ V, $I = 0,3$ A.
4. Z obsahu čtverce $S = a^2$ vyjádří stranu a a vypočti ji pro $S = 64$ cm².
5. Tlak je $p = \frac{F}{S}$. Vyjádří sílu F a vypočti ji pro $p = 2\,000$ Pa, $S = 0,5$ m².
6. Průměr je $\bar{x} = \frac{s}{n}$ (s je součet, n počet hodnot). Vyjádří s . Jaký je součet 8 známek s průměrem 2,25?

Střední ★★☆☆

7. Z obsahu lichoběžníku $S = \frac{(a+c)v}{2}$ vyjádří výšku v a vypočti ji pro $S = 42$ cm², $a = 9$ cm, $c = 5$ cm.
8. Pohybová energie je $E_k = \frac{1}{2}mv^2$. Vyjádří hmotnost m a vypočti ji pro $E_k = 400$ J, $v = 4$ m/s.
9. Teplo potřebné k ohřátí je $Q = mc\Delta t$. Vyjádří Δt . O kolik °C se ohřejí 2 kg vody ($c = 4\,200$ J/(kg · K)), dodáme-li jim teplo 168 000 J?
10. Benzín má hustotu 0,75 kg/l. Ze vzorce $\rho = \frac{m}{V}$ vyjádří objem a zjistí, kolik litrů benzínu má hmotnost 30 kg.
11. Ze vzorce pro obvod kruhu $o = \pi d$ vyjádří průměr d . Obvod kmene stromu je 157 cm. Jaký je jeho průměr? ($\pi \approx 3,14$)
12. Součet vnitřních úhlů n -úhelníku je $s = (n-2) \cdot 180^\circ$. Vyjádří n . Kolik vrcholů má mnohoúhelník se součtem vnitřních úhlů 1 440°?

Těžké ★★★

13. Z povrchu kvádra $S = 2(ab + bc + ac)$ vyjádří c a vypočti ho pro $S = 94$ cm², $a = 3$ cm, $b = 4$ cm.
14. Z $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ vyjádří rychlost v . Jakou rychlostí jede cyklista, který má i s kolem hmotnost 80 kg a pohybovou energii 4 000 J? Výsledek převed' na km/h.
15. Obsah mezikruží je $S = \pi(R^2 - r^2)$. Vyjádří vnitřní poloměr r a vypočti ho pro $R = 5$ cm, $S = 50,24$ cm² ($\pi \approx 3,14$).
16. Ze vzorce $p = \frac{F}{S}$ vyjádří obsah S . Slon o hmotnosti 4 t stojí na čtyřech nohách a tlačí na zem tlakem 100 000 Pa. Jaký obsah má jedna jeho stopa v cm²? ($g = 10$ N/kg)
17. Zlatá cihla má tvar kvádra 20 cm × 8 cm × 5 cm a hmotnost 15,44 kg. Ze vzorce $\rho = \frac{m}{V}$ vypočti hustotu a porovnej s hustotou zlata 19,3 g/cm³. Jakou hmotnost ($m = \rho V$) by měla stejně velká cihla z olova (11,3 g/cm³)?
18. Úrok při jednoduchém úročení je $U = \frac{J \cdot p \cdot t}{100}$ (J vklad v Kč, p roční úroková sazba v %, t počet let). Vyjádří J . Jaký vklad přinese za 3 roky při sazbě 4 % úrok 1 800 Kč?

Výsledky ke kontrole

1. $a = \frac{o}{3}, a = 9 \text{ cm}$
2. $I = \frac{P}{U}, I = 3 \text{ A}$
3. $R = \frac{U}{I}, R = 15 \Omega$
4. $a = \sqrt{S}, a = 8 \text{ cm}$
5. $F = pS, F = 1\,000 \text{ N}$
6. $s = \bar{x} \cdot n, s = 8 \cdot 2,25 = 18$
7. $v = \frac{2S}{a+c} = \frac{84}{14} = 6 \text{ cm}$
8. $m = \frac{2E_k}{v^2} = \frac{800}{16} = 50 \text{ kg}$
9. $\Delta t = \frac{Q}{mc} = \frac{168\,000}{8\,400} = 20; \text{ o } 20 \text{ }^\circ\text{C}$
10. $V = \frac{m}{\rho} = \frac{30}{0,75} = 40 \text{ l}$
11. $d = \frac{o}{\pi} = \frac{157}{3,14} = 50 \text{ cm}$
12. $n = \frac{s}{180^\circ} + 2 = 8 + 2 = 10$ (desetiúhelník)
13. $\frac{S}{2} = ab + c\left(a + b\right), c = \frac{S - 2ab}{2(a + b)} = \frac{70}{14} = 5 \text{ cm}$
14. $v = \sqrt{\frac{2E_k}{m}} = \sqrt{100} = 10 \text{ m/s} = 36 \text{ km/h}$
15. $r = \sqrt{R^2 - \frac{S}{\pi}} = \sqrt{25 - 16} = 3 \text{ cm}$
16. $F = 40\,000 \text{ N}, S = \frac{F}{p} = 0,4 \text{ m}^2$ pro 4 nohy; jedna stopa
 $0,1 \text{ m}^2 = 1\,000 \text{ cm}^2$
17. $V = 800 \text{ cm}^3, \rho = \frac{15\,440}{800} = 19,3 \text{ g/cm}^3$ – odpovídá zlatu;
olověná cihla $m = 9\,040 \text{ g} = 9,04 \text{ kg}$
18. $J = \frac{100 U}{p \cdot t} = \frac{180\,000}{12} = 15\,000 \text{ Kč}$